PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting_Agregate_Function

Oleh:

Revalsa Putra Lusyandra 103122430011

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

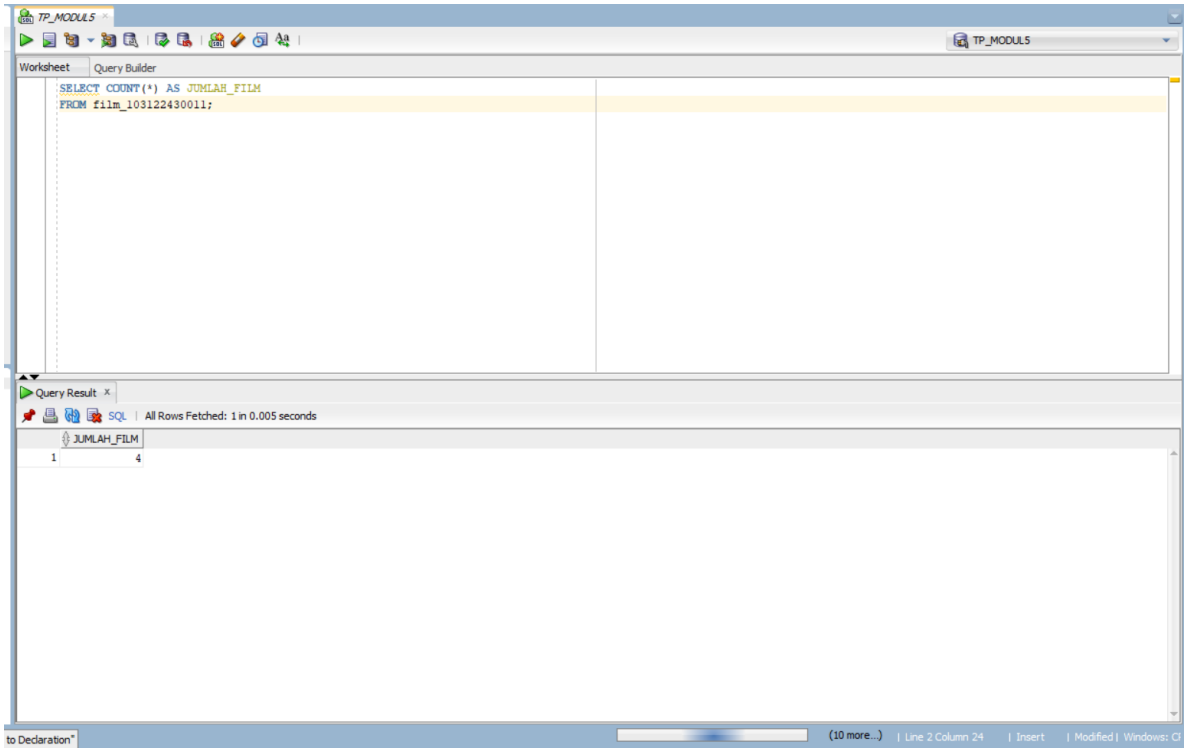
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

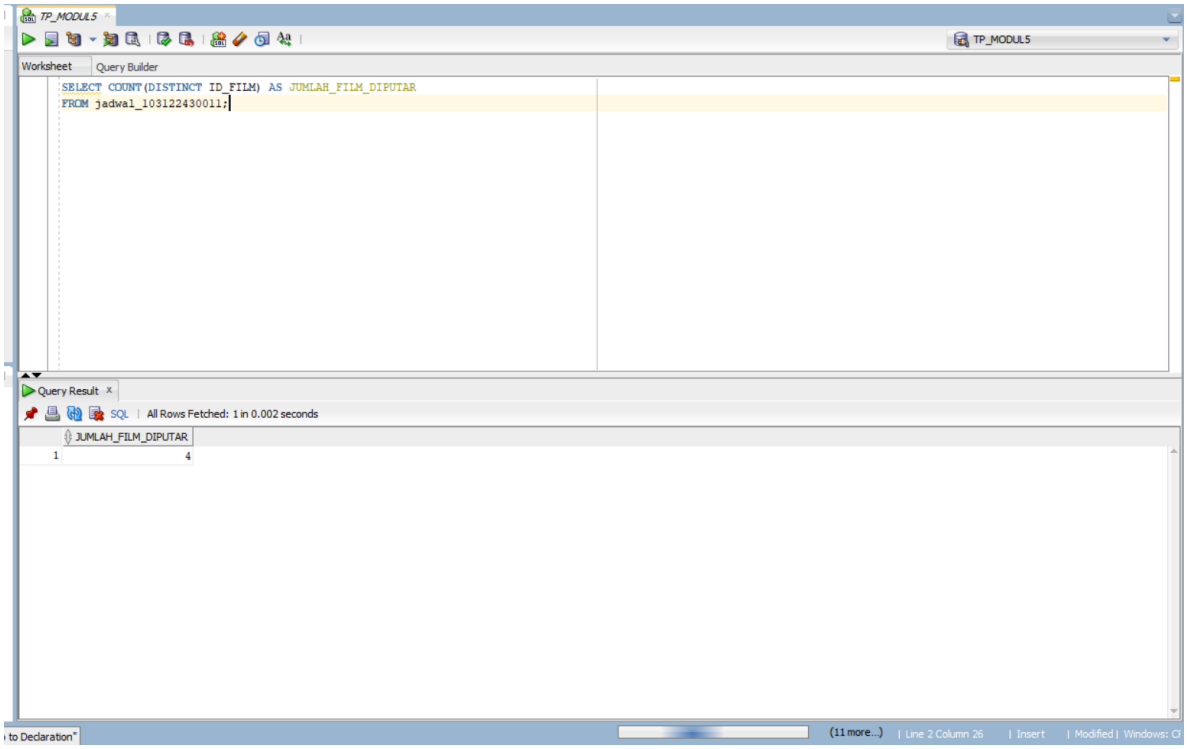
2026

TP

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.
    1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

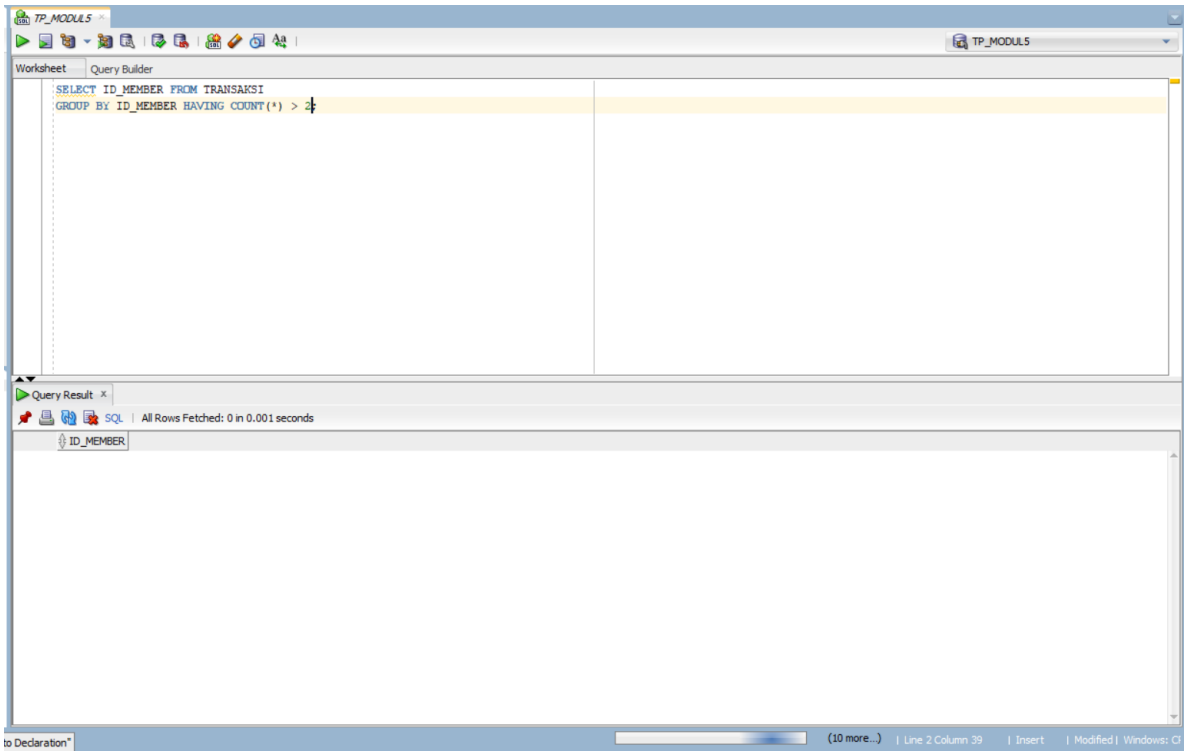


2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali



3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali

Berhubung di sini tidak ada data nya, jadi saya insert datanya



```
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20001','MM0111','JT001','IN1001',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20002','MM0111','JT002','IN1002',SYSDATE,'pesan');

INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20003','MM0112','JT003','IN1003',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20004','MM0112','JT004','IN1004',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20005','MM0112','JT005','IN1005',SYSDATE,'pesan');

INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20006','MM0113','JT006','IN1006',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20007','MM0113','JT007','IN1007',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20008','MM0113','JT008','IN1008',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20009','MM0113','JT009','IN1009',SYSDATE,'pesan');

INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20010','MM0114','JT010','IN1010',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20011','MM0114','JT001','IN1001',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20012','MM0114','JT002','IN1002',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20013','MM0114','JT003','IN1003',SYSDATE,'pesan');
INSERT INTO TRANSAKSI_103122430011 VALUES ('P20014','MM0114','JT004','IN1004',SYSDATE,'pesan');
```

```
Task completed in 0.099 seconds
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.
```

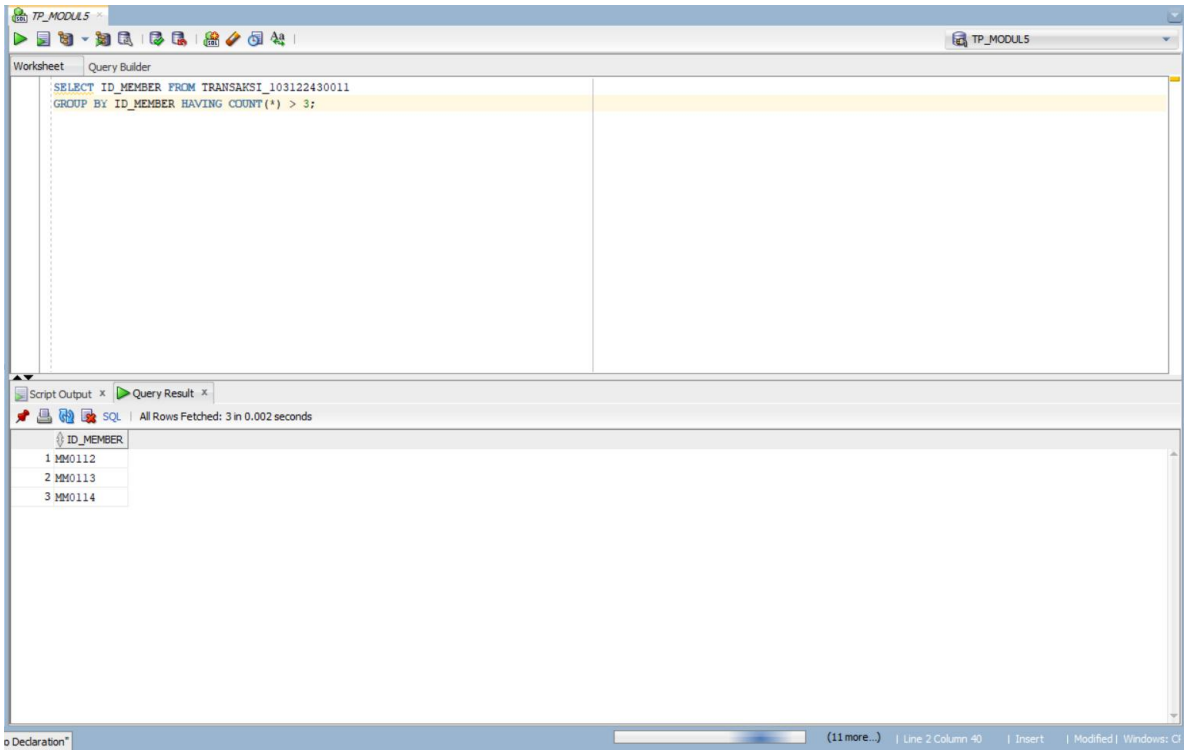
SUDAH MENONTON > 2 KALI

```
SELECT ID_MEMBER FROM TRANSAKSI_103122430011
GROUP BY ID_MEMBER HAVING COUNT(*) > 2;
```

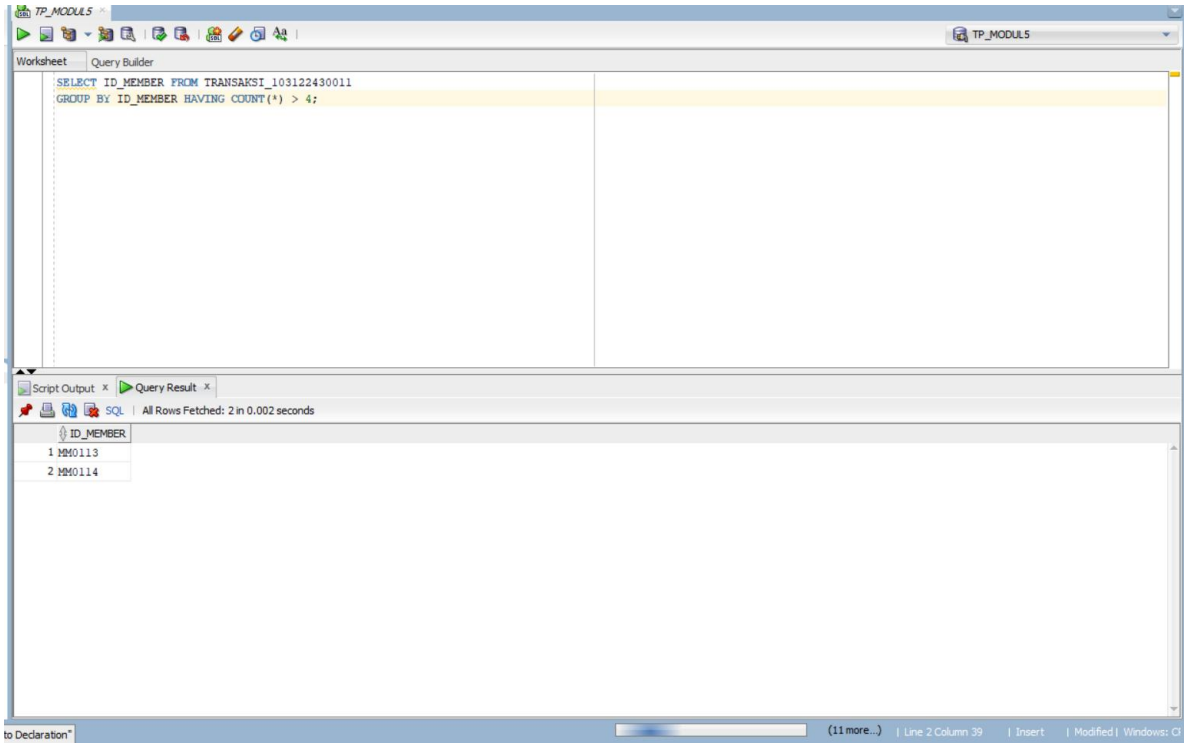
All Rows Fetched: 4 in 0.004 seconds

	ID_MEMBER
1	MM0111
2	MM0112
3	MM0113
4	MM0114

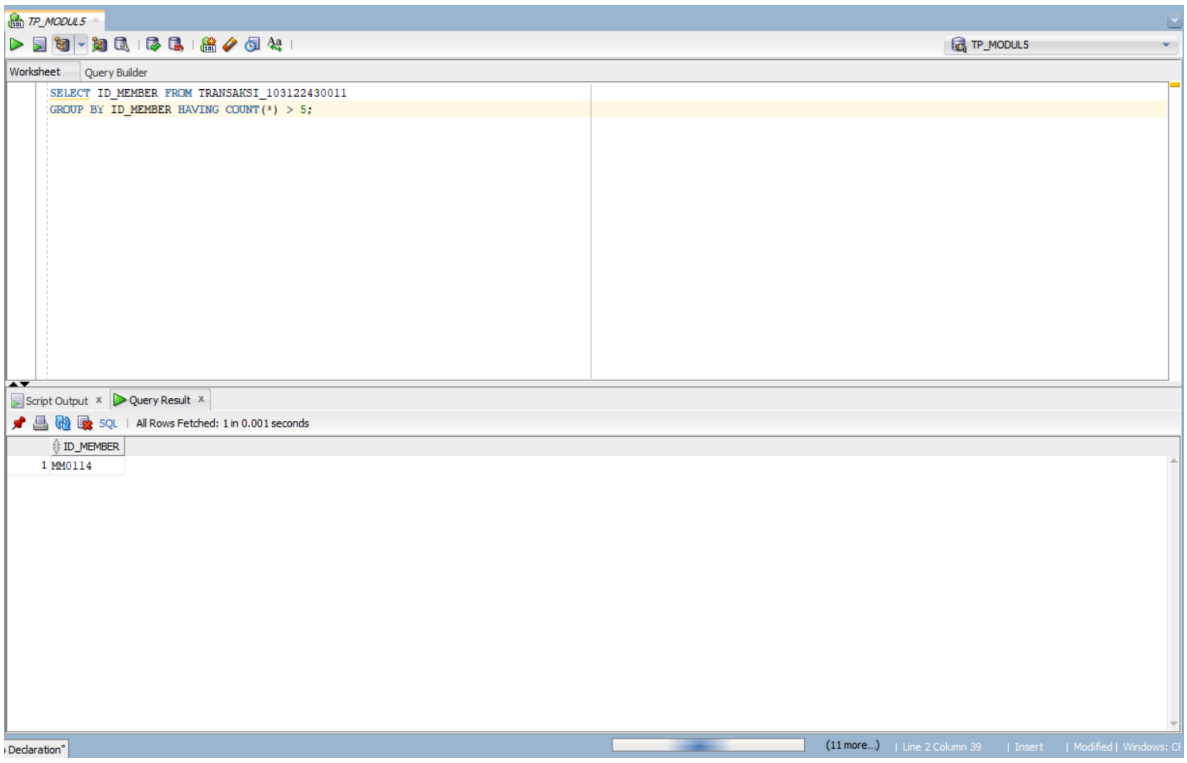
SUDAH MENONTON > 3 KALI



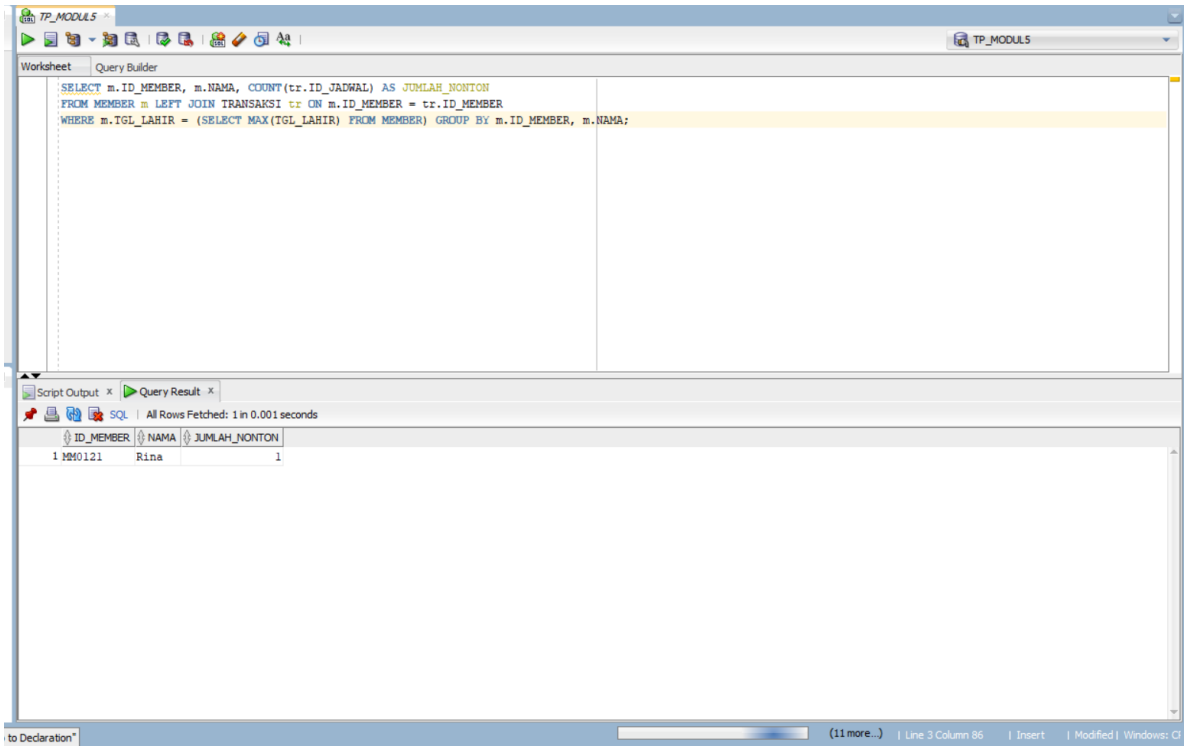
SUDAH MENONTON > 4 KALI



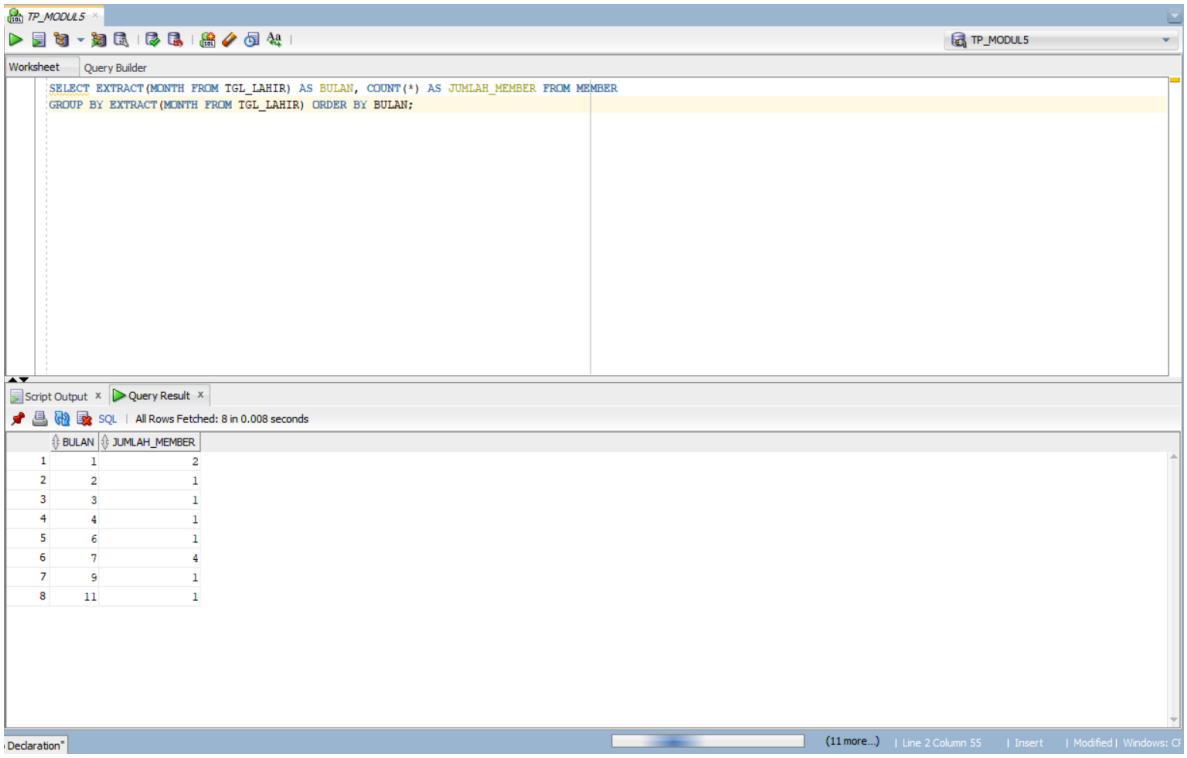
SUDAH MENONTON > 5 KALI



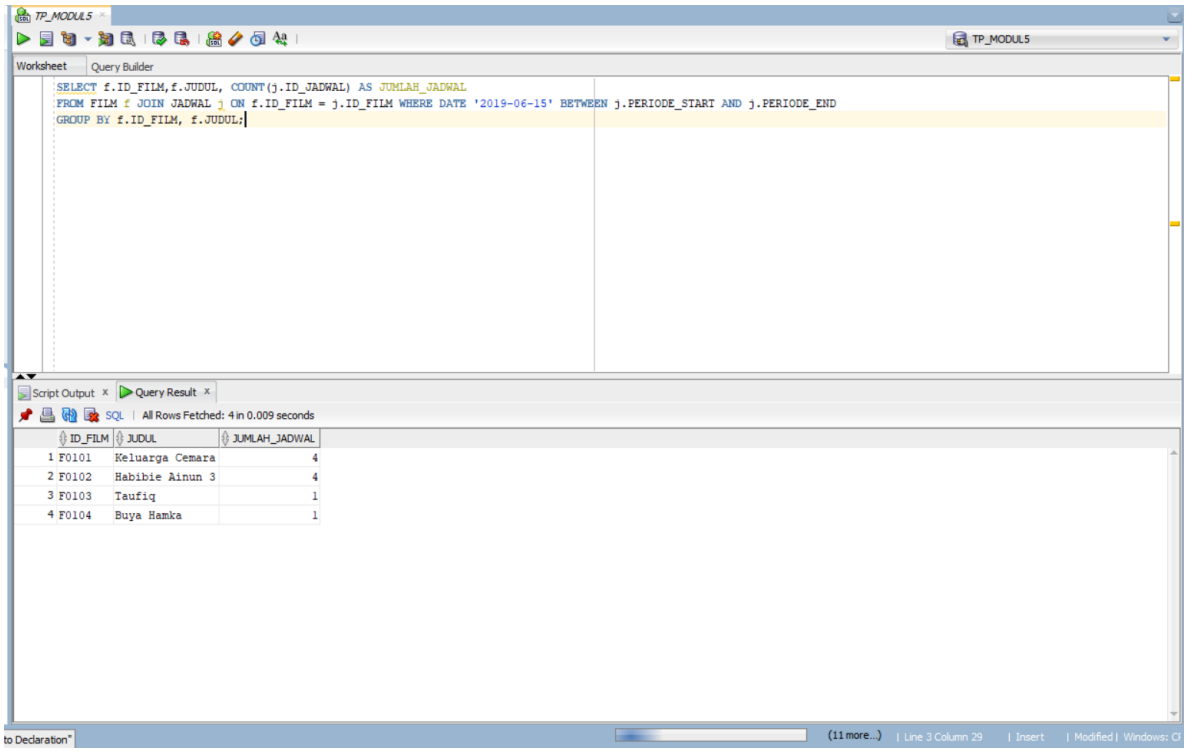
4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya



5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.



6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?



2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Aggregate		
Fungsi	**Penjelasan**	**Contoh Penggunaan**
COUNT()	Menghitung jumlah baris/data	SELECT COUNT(*) FROM MEMBER; untuk menghitung total member
SUM()	Menjumlahkan nilai numerik	SELECT SUM(HARGA) FROM THEATER; untuk mengetahui total semua harga tiket
AVG()	Menghitung rata-rata nilai	SELECT AVG(HARGA) FROM THEATER; untuk mencari rata-rata harga tiket
MAX()	Mencari nilai terbesar	SELECT MAX(HARGA) FROM THEATER; untuk mencari harga tiket tertinggi
MIN()	Mencari nilai terkecil	SELECT MIN(HARGA) FROM THEATER; untuk mencari harga tiket termurah

Scalar		
Fungsi	**Penjelasan**	**Contoh Penggunaan**
UPPER()	Mengubah teks menjadi huruf besar	SELECT UPPER(NAMA) FROM MEMBER;
LOWER()	Mengubah teks menjadi huruf kecil	SELECT LOWER(NAMA) FROM MEMBER;
SUBSTR()	Mengambil sebagian karakter dari string	SELECT SUBSTR(NO_HP, -1) FROM MEMBER;
TO_NUMBER()	Mengubah data menjadi angka	SELECT TO_NUMBER('123') FROM DUAL;
EXTRACT()	Mengambil bagian dari tanggal (hari/bulan/tahun)	SELECT EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR) FROM MEMBER;

Jadi intinya Aggregate Function itu digunakan untuk mengolah sekumpulan data (banyak baris) menjadi satu nilai hasil. Biasanya dipakai untuk perhitungan seperti jumlah, rata-rata, nilai max/tertinggi. Sedangkan Scalar Function digunakan untuk mengolah setiap data secara individu (per baris) dan menghasilkan nilai untuk masing-masing baris tersebut. Biasanya dipakai untuk manipulasi teks, angka, atau tanggal.